

Práctica Tema 7

Serafi Nebot Ginard

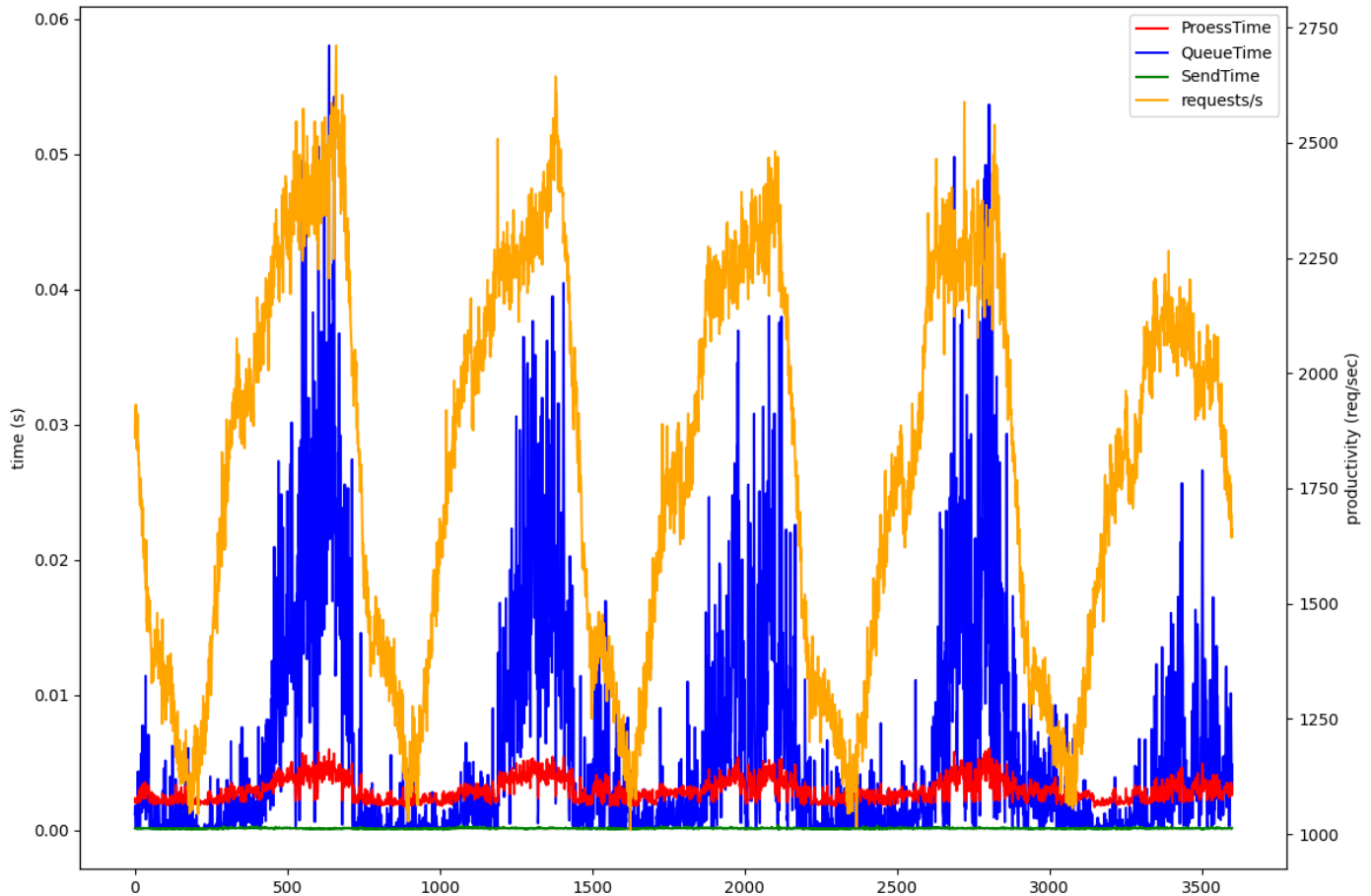
24/05/2025

Contents

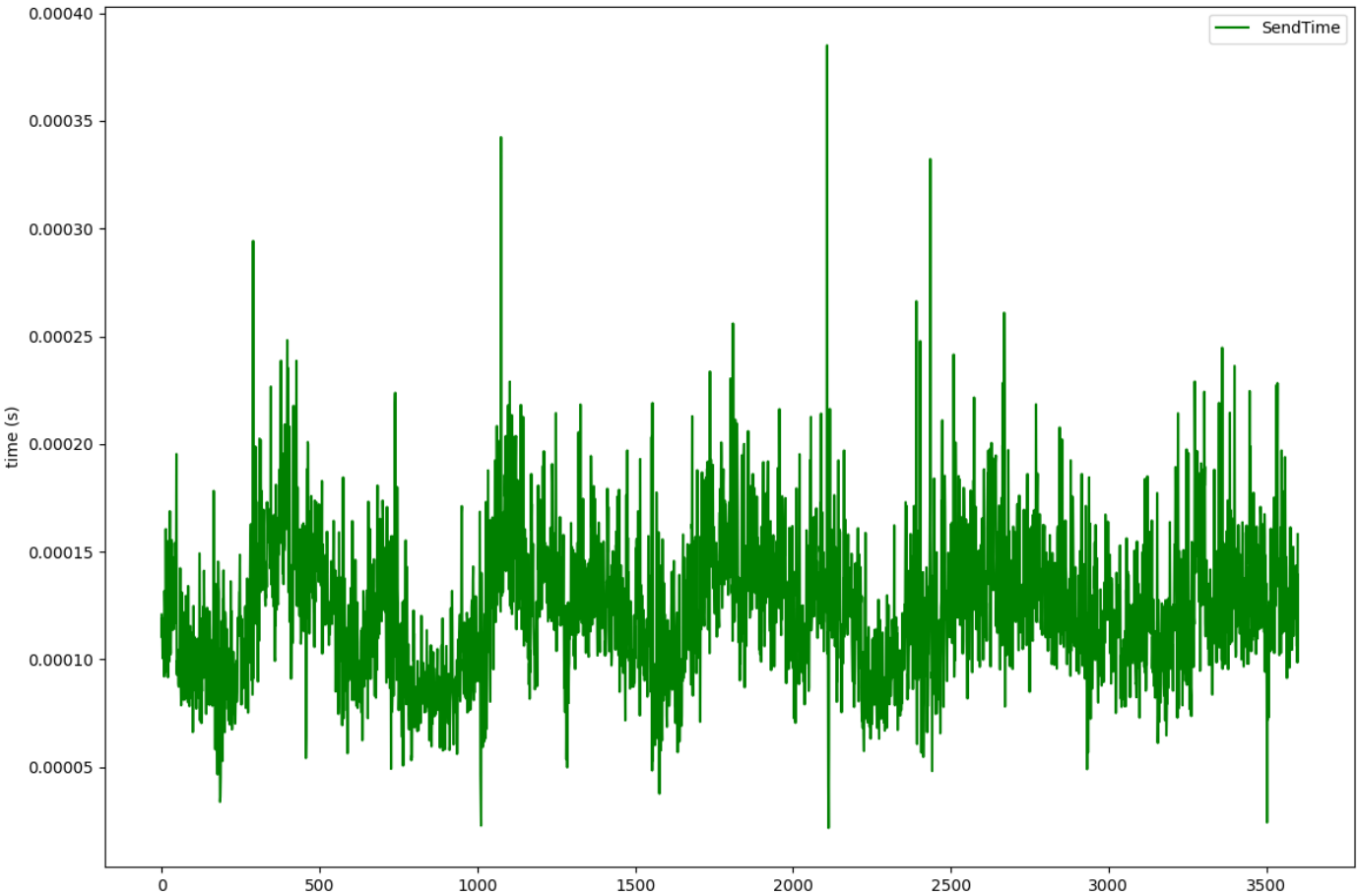
- 1 ¿Qué patrón siguen los datos monitorizados? Justifica la respuesta y proporciona una representación gráfica. 2
- 2 Calcula los valores solicitados haciendo uso de la regresión lineal, medias móviles (últimos 70 valores), medias móviles (últimos 500 valores), medias móviles (últimos 2000 valores) y suavizado exponencial ($\alpha = 0.6$). 4
- 3 ¿Qué técnica de predicción funciona mejor? ¿Por qué? ¿Cuál es la más adecuada para los datos con los que contamos? 8

1 ¿Qué patrón siguen los datos monitorizados? Justifica la respuesta y proporciona una representación gráfica.

Podemos analizar la gráfica de todas las variables respecto al tiempo de medición. Se observa un comportamiento cíclico dónde la variable `requests/s` aumenta y disminuye lo que provoca que el resto de variables excepto `SendTime` a seguir el mismo patrón.



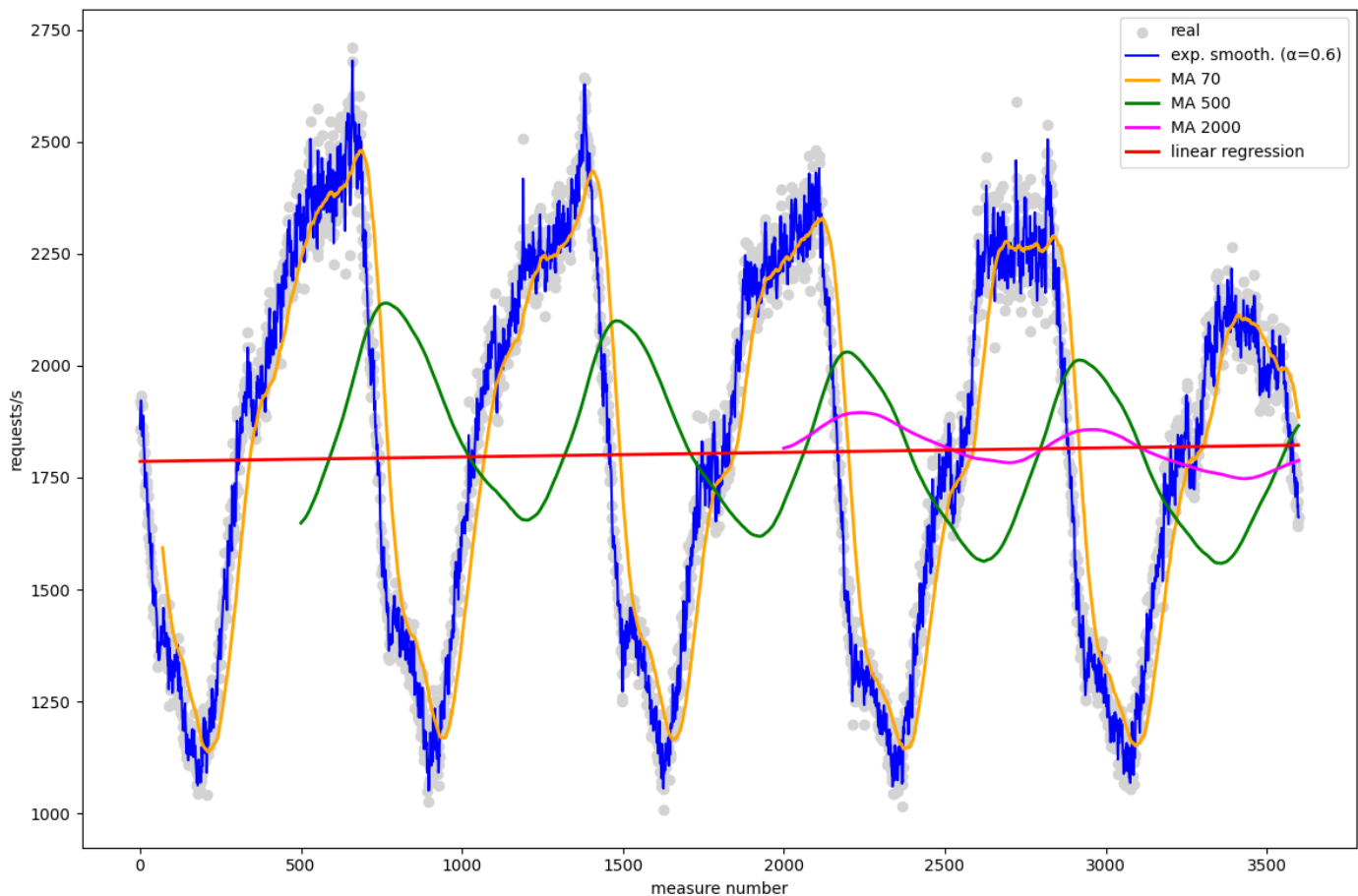
Debido a que la variable `SendTime` tiene valores muy bajos, el patrón no se aprecia en una gráfica con rangos tan grandes. Si la representamos en una gráfica con sólo `SendTime` y `requests/s` se aprecia un patrón estacionario:



2 Calcula los valores solicitados haciendo uso de la regresión lineal, medias móviles (últimos 70 valores), medias móviles (últimos 500 valores), medias móviles (últimos 2000 valores) y suavizado exponencial ($\alpha = 0.6$).

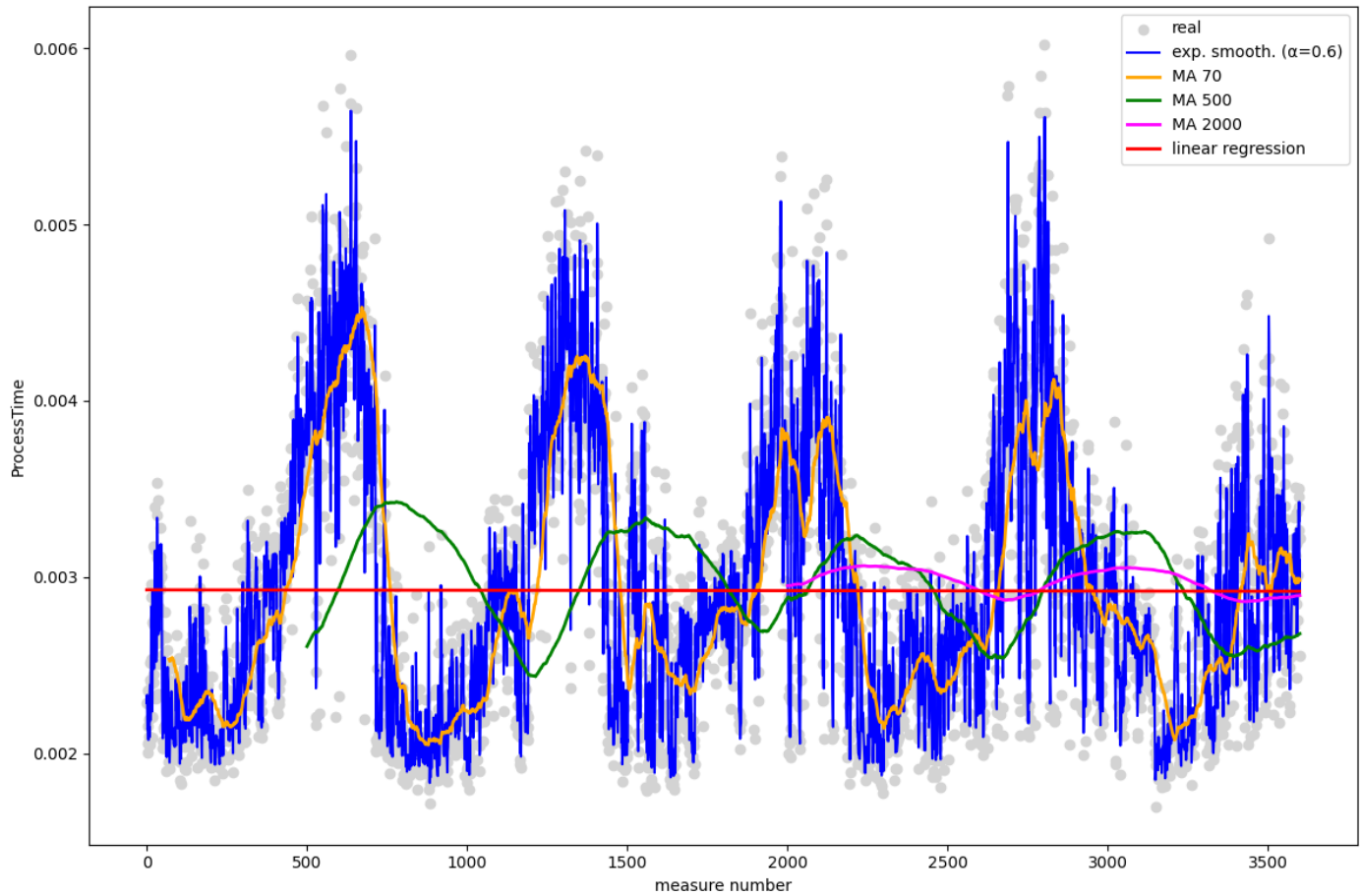
requests/s

Método	Predicción t siguiente	Error cuadrático medio
Regresión lineal	1822.5774	178165.9870
Media móvil 70	1880.3404	27124.8515
Media móvil 500	1866.7238	270609.9687
Media móvil 2000	1788.2410	183540.6875
Suavizado exponencial ($\alpha = 0.6$)	1661.4821	501.0300



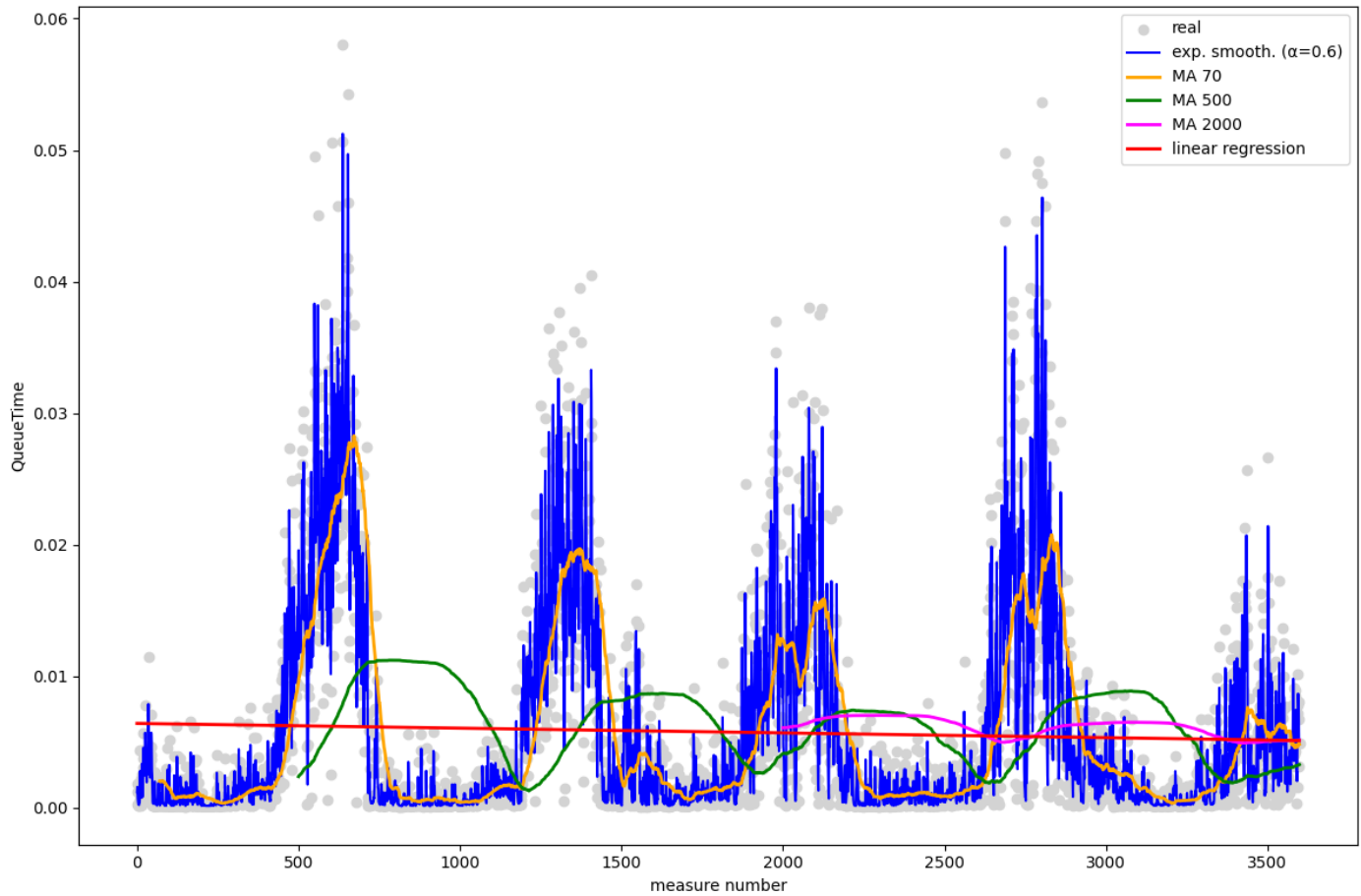
ProcessTime

Método	Predicción t siguiente	Error cuadrático medio
Regresión lineal	0.002920	0.0000006613
Media móvil 70	0.002975	0.0000003276
Media móvil 500	0.002681	0.0000009064
Media móvil 2000	0.002896	0.0000006296
Suavizado exponencial ($\alpha = 0.6$)	0.003094	0.0000000328



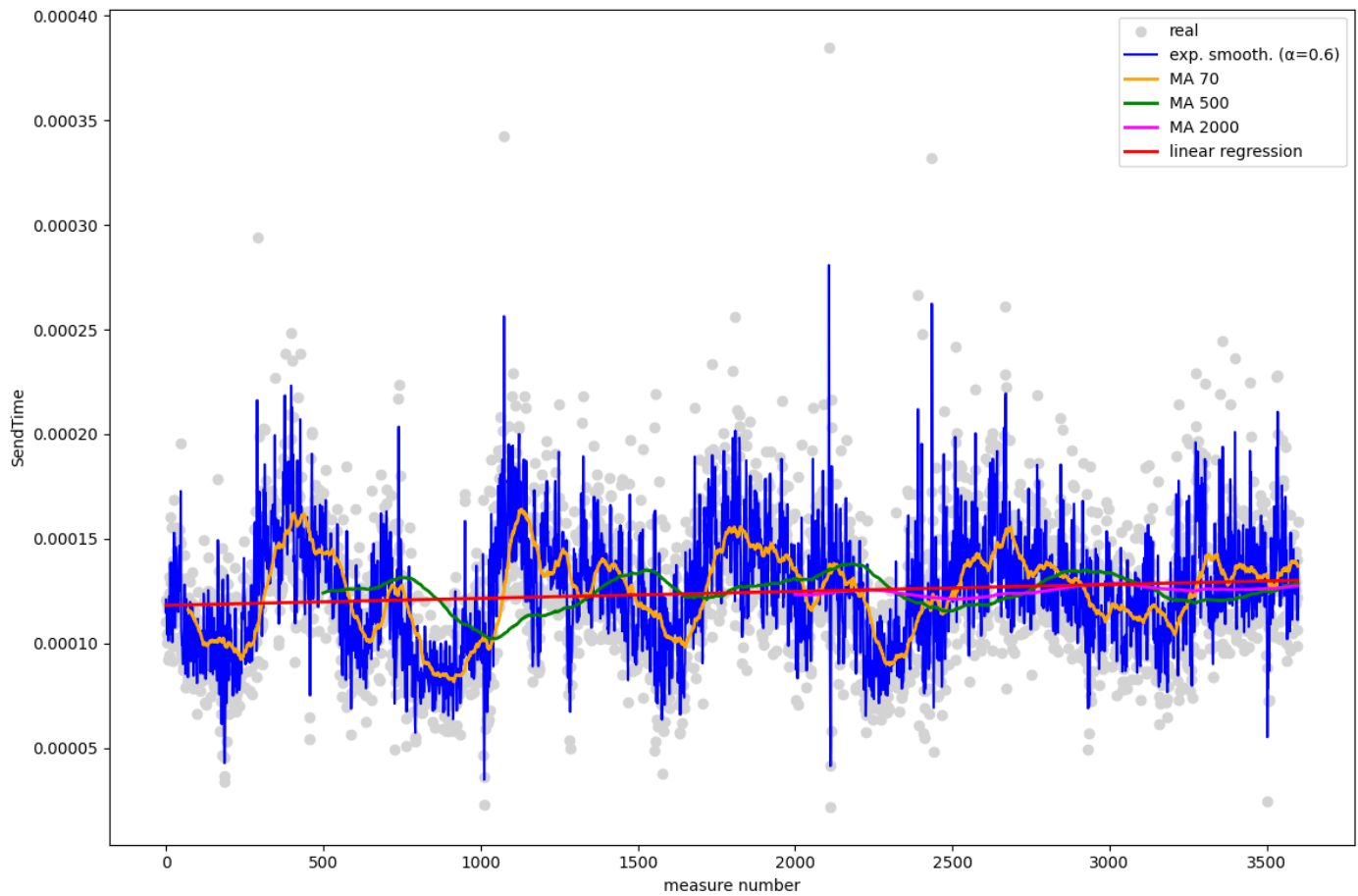
QueueTime

Método	Predicción t siguiente	Error cuadrático medio
Regresión lineal	0.005092	0.0000711174
Media móvil 70	0.004731	0.0000356589
Media móvil 500	0.003267	0.0000978370
Media móvil 2000	0.005126	0.0000648844
Suavizado exponencial ($\alpha = 0.6$)	0.004829	0.0000041524



SendTime

Método	Predicción t siguiente	Error cuadrático medio
Regresión lineal	0.0001300	0.000000001071
Media móvil 70	0.0001368	0.000000000845
Media móvil 500	0.0001288	0.000000001170
Media móvil 2000	0.0001274	0.000000001013
Suavizado exponencial ($\alpha = 0.6$)	0.0001393	0.000000000138



3 ¿Qué técnica de predicción funciona mejor? ¿Por qué? ¿Cuál es la más adecuada para los datos con los que contamos?

La mejor técnica de predicción es el suavizado exponencial con $\alpha = 0.6$ porque se ajusta mejor a los datos reales; parece responder de forma mucho más rápida a cambios en los datos reales que el resto de técnicas.

De forma gráfica ya se puede apreciar que la regresión lineal es la peor de las técnicas porque los datos son cíclicos y no siguen una tendencia (que es dónde funciona mejor este método; la “dirección general”). Para **SendTime** no hay tanta diferencia con el resto de métodos,